🎥 סיכום הקלטה · כבישים, תשתיות, עבודות פיתוח וציוד (850144)

מבוא לכבישים ותשתיות וחזרה על מתמטיקה

הקלטת השיעור · יום שלישי 20/10/2026

👤 אינג' דוקלר דן | ⏱ 2:03 שעות הקלטה | 📄 17 עמודים

⚡ **בשורה אחת: כביש מתכננים לפי המהירות, ובכל חישוב היחידות מובילות לתשובה.**

🗺️ מפת השיעור

1. הקורס: ציון ובחינה — 00:01:56
2. תחבורה, ומה בודקים — 00:13:39
3. המהירות קובעת: כביש 6 — 00:20:07
4. השטח הוא הנכס — 00:23:54
5. שותפות ציבורית-פרטית — 00:28:17
6. שברים וחזקות — 00:38:39
7. ממדים ויחידות: בריכה — 01:01:18
8. עלות למטר של פועל — 01:21:59
9. משקל תקרה על עמודים — 01:43:14

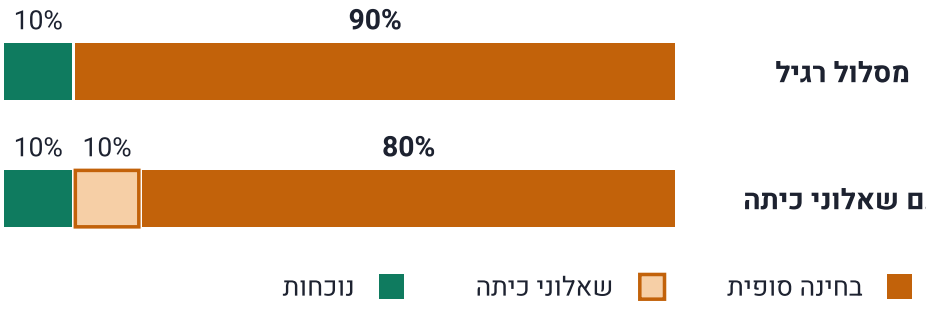
📣 הודעות מהשיעור

- **ציון:** 90% בחינה + 10% נוכחות, או 80/10/10 עם שאלוני כיתה. 00:07:17
- **בחינה:** רק שאלות **חישוביות**, עם **חומר פתוח**. 00:08:16
- **נוכחות:** חובה **80%**, בכיתה ולא בזום. 00:08:52
- **להביא:** מחברת משבצות, סרגל (לגרפים), עט ועיפרון. 00:39:26 00:40:29
- **לבית:** 3 המשוואות + דף האחוזים, כחצי שעה. בתרגיל 6: **יום ה'** ולא ג'. 01:59:39 02:01:35
- **הבא:** בשבוע הבא תרגילים עם מתמטיקה; בעוד שבועיים אחוזים. 00:40:57 02:02:11

1 הקורס: ציון, בחינה ונוכחות

⏱ 00:01:56

⚡ **קורס חישובי: בחינה עם חומר פתוח, רק שאלות חישוב, ו-80% נוכחות חובה.**



שני מסלולי ציון (שקף בשיעור, כמו בסילבוס). התוספת של 10% נספרת **רק אם עוברים את הבחינה**.

- **מה לומדים:** איך **בונים ומבצעים** כבישים ותשתיות: חומרים, שלבים וציוד.
- **הבחינה:** רק שאלות **חישוביות**, עם **חומר פתוח**, בעוד **כשלושה חודשים**. יש **תרגילי חזרה** לבית.
- **שאלוני כיתה** ("שאלוני הרצאה"): קישור בשיעור, **לא בוחן פתע**. עוד לא הוחלט אם יהיו.
- **נוכחות:** חובה **80%** בכל קורס (דרישת מה"ט). פחות מזה ← **אין זכות לגשת** לבחינה.
- **הקלטות:** עולות תוך **יום** בערך, למי שב**מילואים** ולחזרה. לא במקום להגיע: לימוד בזום "לא הולך".
- **אתר הקורס:** כל החומר כבר עלה. רואים אותו **רק דרך המחשב**, לא באפליקציה.
- **הדפסה:** להדפיס את **דפי התרגול**. תמיד תגיע **הודעה** איזה תרגול להדפיס. 00:06:22
- **שאלות:** דרך **אתר הקורס**, ולציין את **מספר הכיתה**. 00:09:31
- **שעות:** מתחילים ב-10:25 **בדיוק**; **20 דקות** הפסקה, בזמן גמיש. 00:11:20
- **אופק תעסוקתי:** בערך **שליש** מהכיתה יגיעו לכבישים ותשתיות בעבודה הראשונה או השנייה. המדינה משקיעה בהם **המון כסף**, ותשתית נמשכת **הרבה יותר** ממבנה (כ-2 שנים; ראו ❓). 00:03:42
- **בסמסטר הבא:** **קרקע וביסוס**, עם המרצה של הקורס הזה. יש בו סטטיקה, לכן הוא אחרי.

בחינה פנימית

הקורס הזה: **כבישים ותשתיות**.

מול

בחינה חיצונית (מה"ט)

בטיחות · סטטיקה · ניהול וארגון אתר

🎙 בשיעור הודגש

נושאים מהקורס גם בבחינת מה"ט של **ניהול וארגון אתר** ובפרויקט הגמר ← **הכול חשוב**. 00:09:38

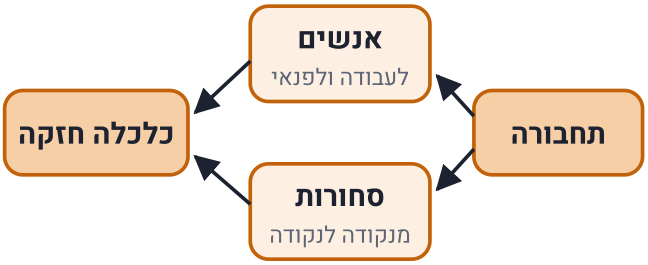
בבחינה: להראות את **הדרך**, לא רק תשובה. ומספר **בלי יחידות** ← השאלה נפסלת. 00:48:21 01:03:40

כל דרך **נכונה ומנומקת** מתקבלת: בהנדסה יש **יותר מדרך אחת** ($3+7=2\times5=10$). 01:36:28

2 למה תחבורה, ומה בודקים לפני כביש

⏱ 00:13:39

⚡ **תחבורה משנעת אנשים וסחורות. לפני כביש בודקים גורמים רבים; הראשון – מהירות.**



תחבורה ← אנשים וסחורות זזים ← כלכלה חזקה.

- **אנשים:** לעבודה ולפנאי (**ניידות**). **סחורות:** מנקודה לנקודה.
- בלי תחבורה טובה ← **כלכלה חלשה**. האוכלוסייה גדלה ← צריך **להוסיף ולשפר**.
- **כביש 16** לירושלים (תמונה מהשיעור): **מנהרות**, **ביסוס** ו**תמיכת מדרונות**.

🧠 **הגדרה לזכור (מהשיעור)**

תחבורה משמשת ל**מעבר בטוח** של אנשים וסחורות, תוך שמירה על **מהירות, יעילות, נוחות, כלכליות** ו**שמירה על הסביבה**. 00:16:28

מה בודקים לפני שסוללים כביש

⏱ **מהירות**

השאלה הראשונה! (נושא 3)

🗺️ **תוואי**

עדיף **שטח מדינה**. קרקע פרטית ← פיצויים ועיכובים.

⛰ **שיפוע**

לא תלול מדי: **משאית** שזוחלת בעלייה **מעכבת את כל התנועה**.

🌊 **סביבה**

נחלים ו**מעברי מים** בדרך.

🧠 **ייזום כביש**

בשיעור עלו **8** גורמים. קודם כול: **מהירות**.

🪨 **סוג הקרקע**

סלע (ירושלים) או **חול** (תל אביב) ← **ביסוס** אחר.

☀ **אקלים**

חום וקור משפיעים על חומרי הכביש.

💰 **תקציב**

כמה זה יעלה.

🚚 **נפח תנועה**

כמה נתיבים? פרטיים או **משאיות** ← כביש חזק יותר.

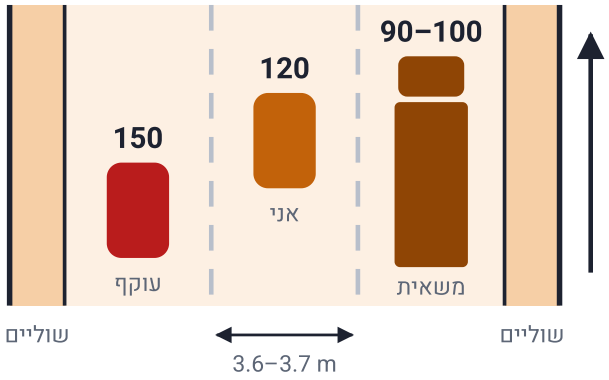
הגורמים שעלו בשיעור (רובם הוצעו בכיתה). הראשון – **המהירות**.

3 המהירות קובעת את הכביש: כביש 6

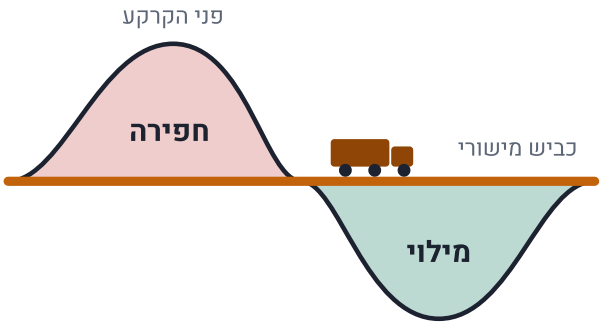
00:20:07

⚡ השאלה הראשונה: באיזו מהירות ייסעו? ממנה נגזרים כל מתקני הכביש.

- **אין רמזורים** ← בונים **מחלפים**. רמזור היה מוריד את התנועה ל-80 ול-60 קמ"ש. מחלפים = **הרבה כסף**.
- **רוחב נתיב: 3.6 עד 3.7 מ'**. ב-120, בין משאית מימין לעוקף משמאל, צריך **להרגיש בטוח**.
- **שוליים** מימין ומשמאל: ל**בלימת חירום** ולתמרון.
- **מרחק ראות:** יש מכשול? צריך זמן להחליט – לבלום או לעקוף ← **רדיוסים גדולים מאוד** בעיקולים.
- **כביש מישורי** בשביל המשאיות: בהר ← **חפירה** ("חוצבים את ההר"), בעמק ← **מילוי**.



מבט מלמעלה: נתיב של **3.6 עד 3.7 מ'** ← מרווח בטוח בין משאית לעוקף (מהירויות בקמ"ש).



חתך אורך: מעל הכביש ← **חפירה**, מתחת ← **מילוי**.

✏️ דוגמה נוספת (לא נאמר בשיעור): כמה עוברים עוד לפני שבולמים?

נתון: $120\ \mathrm{km/h}$. זמן תגובה של נהג: **2 שניות** (הנחה לתרגול).

שלב 1 למטר לשנייה: $120\ \frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}} = \frac{120\,000\ \mathrm{m}}{3600\ \mathrm{s}} \approx 33.3\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$

שלב 2 דרך = מהירות × זמן: $33.3\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \times 2\ \mathrm{s} \approx 67\ \mathrm{m}$

✅ **תשובה: בערך $67\ \mathrm{m}$ – עוד לפני שהבלימה מתחילה. לכן צריך מרחק ראות ארוך.**

✓ **בדיקה: בדרך אחרת, בק"מ ובשעות:** $120 \times \frac{2}{3600} \approx 0.067\ \mathrm{km} = 67\ \mathrm{m}$ ✓

🎙️ בשיעור הודגש

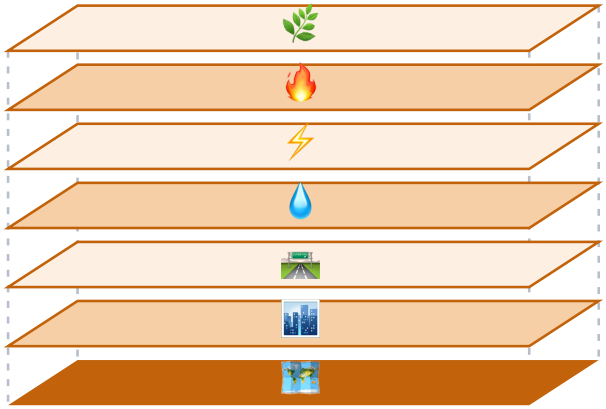
שאלה מהכיתה: כמה רוחבי נתיב יש? הרוחב תלוי ב**מהירות**: כביש איטי ← נתיב **צר** יותר. אבל זה **לא** **למבחן**: מה שצריך לרשום – ייאמר במפורש. 00:23:09

4 השטח הוא הנכס: תכנון תשתיות ארצי

⏱ 00:23:54

⚡ השטח הוא הנכס של המדינה, וכל התשתיות חולקות אותו.

- **מי מחליט** אם בונים כביש? **ועדת תכנון** של המדינה (שאלה מהכיתה).
- על הלוח: מפת הארץ, ועליה **שכבה על שכבה** – לפי הסדר באיור.
- **מים:** בשנות ה-60 **המוביל הארצי**. אחר כך הארץ "התייבשה" ← **מתקני התפלה** על החוף.
- **גז:** נמצא בים לא מזמן ← צינור לחוף, וצנרת לכל הארץ.
- **שמורות טבע:** לפנאי – וגם הן צריכות שטח.
- מהשקף: ההתפתחות הכלכלית של מדינה **תלויה ישירות בתחבורה**.



שכבה על שכבה, כמו על הלוח. כולן על **אותו שטח מוגבל** ← מתכננים אותן יחד.

🏠 למה צריך את כביש 6? (מהשיעור)

קודם כול: פחות **פקקים** בין המרכז לצפון ולדרום.

ו**משבר הדיור**: העבודה והדירות היקרות – **במרכז**. דירה במחיר סביר – **בצפון או בדרום**. המדינה: "גרו שם, ונביא אתכם לעבודה" ← **כביש 6** ו**הרכבת** (כבר עד **כרמיאל**).

✏️ דוגמה נוספת (לא נאמר בשיעור): כמה שטח "אוכל" כביש?

נתון: קטע באורך **10 ק"מ**, ברוחב **40 מ'** (נתיבים, שוליים ומדרונות – הנחה). דונם = 1,000 מ"ר.

שלב 1 שטח: $10\,000\ \text{m} \times 40\ \text{m} = 400\,000\ \text{m}^2$

שלב 2 לדונמים: $400\,000 \div 1000 = 400$

✅ **תשובה: 400 דונם – לכן עדיף תוואי על שטחי מדינה.**

✓ **בדיקה: ק"מ אחד:** $1000 \times 40 = 40\,000\ \text{m}^2$ **= 40 דונם, ו-**$40 \times 10 = 400$ ✓

5 שותפות ציבורית-פרטית (PPP)

00:28:17

⚡ **ב-PPP היזם מממן, בונה וגובה, ובסוף מעביר למדינה.**

🏠 **דוגמה מהחיים (מהשיעור)**

כביש 6 הוא כביש **פרטי**. נוסעים בו ← משלמים: **מנוי**, או תשלום חד-פעמי למי שנוסע לעיתים רחוקות. מי שלא נוסע – **לא משלם**.

למה שהמדינה לא תבנה לבד?

- הבעיה הגדולה: **חריגה בתקציב**. דוגמה של המרצה: תקציב של **מיליארד ₪** ← עלות סופית **3 מיליארד ₪** (חישוב שלנו: חריגה של 200%, פי 3).
- הכסף של המדינה = **המיסים שלנו**. 2 המיליארדים הנוספים לא הלכו לביטחון, לחינוך ולבריאות.

⚠️ **המדינה בונה לבד**

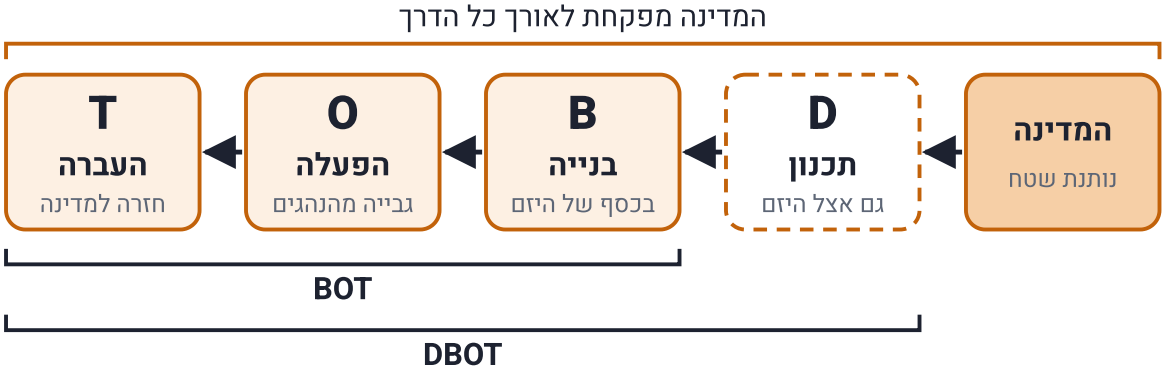
כסף **מהמיסים** · **חריגות** · **עיכובים** (בירוקרטיה)

מול

💡 **PPP**

כסף **של היזם** · רוצה **לסיים מהר** · המדינה **מפקחת**

איך זה עובד: BOT ו-DBOT (מהשקף)



קוראים **מימין לשמאל**, לפי החצים. BOT = בנה-הפעל-העבר · DBOT = תכנן-בנה-הפעל-העבר (גם **התכנון** אצל היזם).

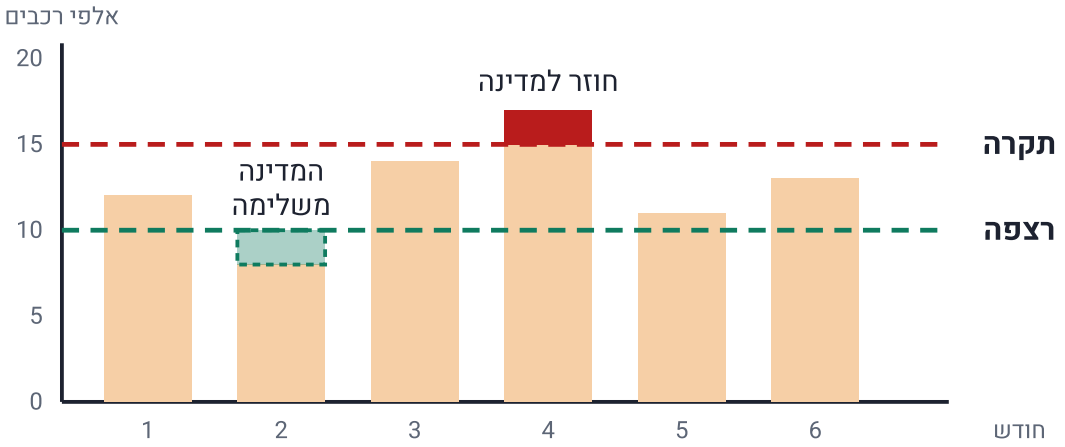
1. המדינה נותנת **שטח** – הנכס שלה.
2. היזם **בונה בכסף שלו** (ב-DBOT הוא גם **מתכנן**).
3. היזם **מפעיל וגובה תשלום** מהנהגים: מנוי או חד-פעמי.
4. בסוף התקופה הכביש **חוזר למדינה** (הוזכרו בערך 30 שנה – לא ודאי).

⚠️ טעות נפוצה

BOT מול DBOT: ההבדל היחיד הוא ה-**D** = **תכנון**. ו-PPP הוא "**לא** המדינה משלמת לקבלן": **היזם** מממן.

מנגנונים בחוזה של כביש 6

- **האינטרס של היזם:** רווח ← רוצה **לפתוח מהר** ← המדינה מקבלת כביש מהיר ואיכותי.
- **רצפה:** לפני 30 עד 35 שנה הציבור אמר "לא אשלם על כביש". לכן סופרים רכבים **כל חודש**; מתחת למינימום ← **המדינה משלימה**.
- **תקרה (גבול עליון):** מעל מספר מסוים של רכבים בחודש ← הרווח העודף **חוזר למדינה**. את הגבולות קובעים לפי **תחזית התנועה** ו**היתכנות כלכלית**.
- **חובת הרחבה:** בהתחלה **2 נתיבים** לכל כיוון. התנועה עלתה ב**מקטע** ← היזם **חייב להרחיב**. במרכז כבר הורחב, בצפון עכשיו.



להמחשה בלבד (מספרים מומצאים: **אלפי רכבים בחודש**): היזם מוגן מלמטה, והמדינה מרוויחה מלמעלה.

עוד שני סיפורים מהשיעור (כפי שסופרו)

💧 מתקני התפלה

לפי המרצה: מתוך **4** מתקנים, **3** נבנו ב-PPP – היזם **מוכר את המים** למדינה. האחד שהמדינה בנתה לבד: **איחור**, **חריגה** ו**תקלות**.

🚇 הרכבת התחתית בתל אביב

לפי המרצה: היזם **תמחר לא נכון**, המדינה סירבה לשנות את החוזה, והיזם **יצא ושילם קנס**.
התוצאה: רכבת שיכלה להיות מוכנה לפני כ-10 שנים **לא נבנתה אז**. אף יזם לא רצה להתקרב, ועכשיו **המדינה בונה בעצמה** – באיחורים ובחריגות תקציב.

🎙️ המסר

"לפעמים לא צריך ראש בקיר": המדינה צריכה **לדחוף ליזמים** את מה שאפשר, ו**לפקח**. ובונוס לקבלנים? לא נהוג – אצל יזם הרצון לסיים מהר **כבר מובנה**.

6 חזרה על מתמטיקה: שברים וחזקות

⏱ 00:38:39

⚡ **שברים: מצמצמים רק בכפל, ובחילוק הופכים את התחתון.**

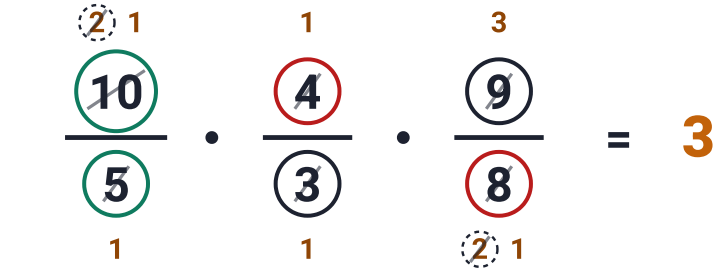
🏠 **דוגמה מהחיים (לא נאמר בשיעור)**

3 פיצות – כמה **חצאים**? $3 \div \frac{1}{2} = 3 \times 2 = 6$. לחלק בחצי = **לכפול ב-2** ← "הופכים את התחתון".

- **יישור קו:** הנדסה יושבת על **פיזיקה**, ופיזיקה על **מתמטיקה** (פירמידה על הלוח).
- **מחשבון** עונה גם על פעולה **לא חוקית** ← חייבים לדעת את החוקים.
- **בבחינה:** להראות את **הדרך** – הטכניקה חשובה מהתשובה. ואין "**תמיד**": כל תרגיל לפי הנתונים שלו.

צמצום: שני כללים

1. מצמצמים רק כשיש **כפל**. בחיבור או בחיסור – **אי אפשר**.
2. מצמצמים מספר **למעלה** עם מספר **למטה**. שני מספרים שניהם למעלה – **אי אפשר**.



טבעות באותו צבע = זוג לצמצום: אחד **למעלה** ואחד **למטה**. קטנים = מה שנשאר.

✏️ דוגמה פתורה 1 (מהשיעור): צמצום

נתון: $\frac{10}{5} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{9}{8}$

שלב 1 — 10 עם 5 (חלקי 5) ← **2** ו-**1** · 9 עם 3 (חלקי 3) ← **3** ו-**1**

שלב 2 — 4 עם 8 (חלקי 4) ← **1** ו-**2**

שלב 3 — ה-2 שנשאר למעלה (מה-10) עם ה-2 למטה (מה-8) ← **1** ו-**1**

✅ **תשובה:** $\frac{1 \cdot 1 \cdot 3}{1 \cdot 1 \cdot 1} = 3$

✓ **בדיקה: בלי צמצום:** $\frac{10 \cdot 4 \cdot 9}{5 \cdot 3 \cdot 8} = \frac{360}{120} = 3$ ✓

חילוק שברים: "אסור לחלק שבר בשבר"

1. משאירים
את השבר **העליון** כמו שהוא.

2. מחליפים
את הסימן ÷ ל-×.

3. הופכים
את השבר **התחתון**:
$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$

✏️ דוגמה פתורה 2 (מהשיעור)

נתון: $\frac{7}{4} \div \frac{5}{3}$

שלב 1 $\frac{7}{4} \cdot \frac{3}{5}$ (הפכנו את התחתון)

שלב 2 אין זוג לצמצם.

שלב 3 $\frac{7 \cdot 3}{4 \cdot 5} = \frac{21}{20}$

✅ **תשובה:** $\frac{21}{20} = 1.05$

✓ **בדיקה:** $\frac{7}{4} = \frac{105}{60} \cdot \frac{5}{3} = \frac{21}{20}$ ✓

✏️ דוגמה פתורה 3 (מהשיעור)

נתון: $\frac{4}{3} \div \frac{1}{6}$

שלב 1 $\frac{4}{3} \cdot \frac{6}{1}$ (הפכנו את התחתון)

שלב 2 6 עם 3 (חלקי 3) ← **2** ו-**1**

שלב 3 $\frac{4 \cdot 2}{1 \cdot 1} = 8$

✅ **תשובה:** 8

✓ **בדיקה:** $8 \cdot \frac{1}{6} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$ ✓

חוקי חזקות 00:56:40

- מעריך שלא כתוב = **1**: $x = x^1$.
- **כפל** (אותו בסיס) ← **מחברים** מעריכים.
- **חילוק** ← **מחסרים** מעריכים.
- מעריך קטן יותר למעלה ← מעריך **שלילי** (שאלה מהכיתה).
- אותו חוק **ליחידות**: $\mathrm{m} \cdot \mathrm{m} = \mathrm{m}^2$ ← נושא 7.

כפל: $x^a \cdot x^b = x^{a+b}$	תוצאה	חילוק: $\frac{x^a}{x^b} = x^{a-b}$	תוצאה
$x \cdot x = x^{1+1}$	x^2	$x^7 / x^4 = x^{7-4}$	x^3
$x \cdot x \cdot x = x^{1+1+1}$	x^3	$x^3 / x = x^{3-1}$	x^2
$x^2 \cdot x^3 = x^{2+3}$	x^5	$x^4 / x^6 = x^{4-6}$	x^{-2}

⚠️ טעויות נפוצות

- לצמצם ב**חיבור או בחיסור**, או שני מספרים **באותו צד**.
- לחבר מעריכים של **בסיסים שונים**: $x^2 \cdot y^3$ נשאר כך.
- לחלק שברים **בלי להפוך**, או להפוך את **העליון** במקום התחתון.

7 ממדים ויחידות: היקף, שטח ונפח

⏱ 01:01:18

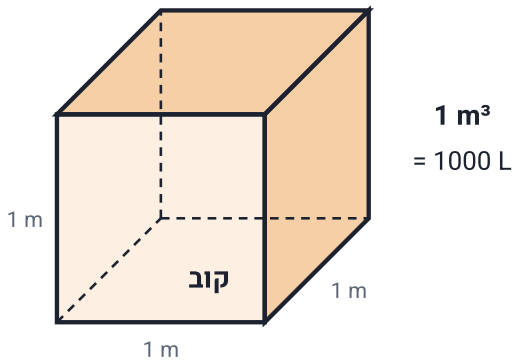
⚡ **בלי יחידות ← השאלה נפסלת. אורך m, שטח m^2, נפח m^3.**

🏠 **דוגמה מהחיים (מהשיעור)**

בשוק: "ארבע, בבקשה." – "ארבע **מה**? תפוחים? אגסים?" מספר בלי יחידה לא אומר כלום.

ממד פיזיקלי	סימון	יחידות (מהדף)
אורך	L	מטר (m) · ס"מ (cm) · ק"מ (km)
שטח	L^2	מ"ר (m^2) · סמ"ר (cm^2) · קמ"ר (km^2) · דונם
נפח	L^3	מ"ק = קוב (m^3) · סמ"ק (cm^3) · ליטר
זמן	T	שנייה (s) · שעה (hr)
מסה	M	גרם (gr) · ק"ג (kg) · ובשיעור גם טון
מטבע	לא ממד פיזיקלי	₪ · $ · ובשיעור גם €

- $4\ m^2$ = 4 מ"ר: **אותו דבר**. אפשר לכתוב כך או כך.
- קובייה מלאה **בטון, מים או נוצות**: **אותו נפח**, **משקל אחר**.
- **זמן = כסף:** שכר שומר, מנוף באתר (השכרה + מפעיל), משך הפרויקט.
- **מסה:** משקל התקרה יורד לעמודים ← נושא 9.
- **המרה מהדף:** $0.5\ m = 0.5 \times 100 = 50\ cm$.



מהלוח: $1\ m \cdot 1\ m \cdot 1\ m = 1\ m^3$.
כלומר: 1 מ"ק = קוב = 1000 ליטר.

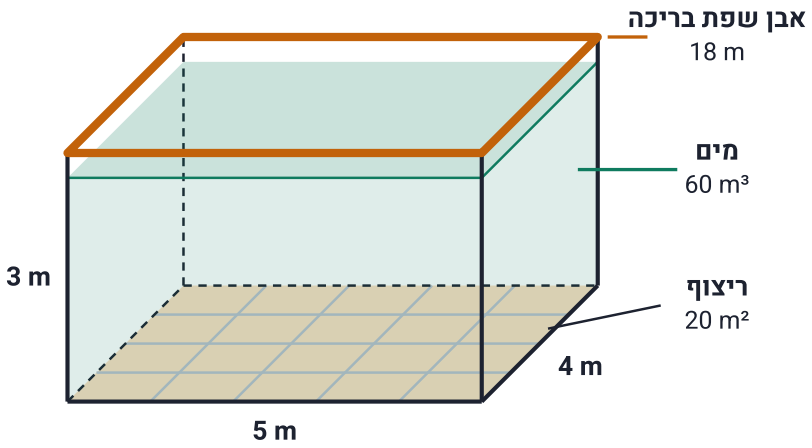
תרגיל הבריכה (מהשיעור) ⏱ 01:08:12

📋 **השאלה (מהשקף)**

בונים בריכה: אורך **4 מ'**, רוחב **5 מ'**, עומק **3 מ'**. למצוא: (1) **אבן שפת בריכה** = ההיקף; (2) **ריצוף** התחתית; (3) **נפח המים**. ההקשר: להגיד למוכר בחנות חומרי בניין, בשפה שלו, מה להביא.

💡 קודם משרטטים (טיפ מהשיעור)

1. מציירים **מלבן**. מכל פינה – **קו אלכסוני** מקביל, וסוגרים **מלבן אחורי**.
2. מורידים **קווים אנכיים** ← קופסה. כותבים עליה את **המידות**.



שלוש שאלות, שלוש יחידות: **היקף** במטר, **ריצוף** במ"ר, **מים** במ"ק.

🧱 הנוסחאות (מלבן וקופסה)

$$P = 2(a+b)\ [\text{m}] \qquad A = a \cdot b\ [\text{m}^2] \qquad V = a \cdot b \cdot h\ [\text{m}^3]$$

P = היקף · A = שטח · V = נפח · a, b = אורך ורוחב · h = עומק

✏️ דוגמה פתורה (מהשיעור): הבריכה

נתון: $4\ \text{m} \times 5\ \text{m}$, עומק $3\ \text{m}$

שלב 1 **היקף** (אבן שפת בריכה, כמו הפנלים סביב הכיתה): $4 + 5 + 4 + 5 = 18\ \text{m}$

שלב 2 **שטח** (ריצוף): $4\ \text{m} \times 5\ \text{m} = 20\ \text{m}^2$, כי $\text{m}^1 \cdot \text{m}^1 = \text{m}^{1+1}$

שלב 3 **נפח** (מים): $4\ \text{m} \times 5\ \text{m} \times 3\ \text{m} = 60\ \text{m}^3$ = 60 קוב

✅ **תשובה:** $18\ \text{m}$ **אבן שפת בריכה** · $20\ \text{m}^2$ **ריצוף** · $60\ \text{m}^3$ **מים**

✓ **בדיקה:** $2 \cdot (4+5) = 18$ ✓ · **נפח = שטח × עומק:** $20 \times 3 = 60$ ✓ · **וזה** $60\,000$ **ליטר**

⚠️ טעויות נפוצות

- היקף ב-**m²**: טעות. היקף הוא **אורך** ← m.
- בסכום **לא מחברים חזקות**: $4\ \text{m} + 5\ \text{m} = 9\ \text{m}$, לא m^2.
- לערבב **ס"מ ומטרים** באותו חישוב.
- מלכודת (תוספת, לא נאמר בשיעור): $1\ \text{m}^2 = 10\,000\ \text{cm}^2$ – **לא 100**.

8 ניתוח יחידות: עלות למטר של פועל

⏱ 01:21:59

⚡ **קודם כותבים את יחידות התשובה, ואז בוחרים כפל או חילוק – כך שהיחידות יסתדרו.**

🏠 **דוגמה מהחיים (מהשיעור)**

אי אפשר לחבר **4 תפוחים + 4 אגסים** – רק **כפל או חילוק**. ו"3 ₪ למטר" זה כמו "**₪ לקילו**" אצל הירקן.

📋 **השאלה (מהשקף)**

פועל עולה **60 ₪ לשעה** ומתקדם **20 מ' בשעה**. (א) עלות **למטר**? (ב) עלות **100 מ'**?

1. כותבים את הנתונים **עם יחידות**, ואת **יחידות היעד** מתוך השאלה (? ₪ למטר).
2. מנסים **כפל**, ואז **חילוק** – ובכל פעם בודקים את היחידות.
3. בוחרים את הפעולה שנותנת **בדיוק את יחידות היעד**.

⚠️ **כפל ✗** $60 \times 20 = 1200$

$\frac{₪}{h} \cdot \frac{m}{h} = \frac{₪ \cdot m}{h^2}$ – לא מה שביקשו

מול

💡 **חילוק ✓** $60 \div 20 = 3$

$\frac{₪}{h} \cdot \frac{h}{m} = \frac{₪}{m}$ – בדיוק ₪ למטר

מהלוח: היחידות אומרות איזו פעולה נכונה. בחילוק השעות מצטמצמות – אותו כלל כמו בחילוק שברים.

✏️ דוגמה פתורה (מהשיעור): הפועל

נתון: 60 ₪ לשעה · 20 מ' לשעה

שלב 1 (א) מחלקים: $60 \div 20 = 3$ ← 3 ₪ למטר

שלב 2 (ב) $3 \frac{₪}{m} \times 100\ m = 300$ ₪ – המטרים מצטמצמים

✅ **תשובה: (א) 3 ₪ למטר · (ב) 300 ₪**

✓ **בדיקה:** $100 \div 20 = 5$ **שעות, ו-**$5 \times 60 = 300$ **₪** ✓

🎙️ **בשיעור הודגש**

"תרגיל של **שנה ב**'", שפותרים **רק עם היחידות**. **הדרך** חשובה יותר מטעות חשבון קטנה.

תהליך היחידות **בכל שאלה** ← יודעים שהדרך נכונה, בלי לשאול בבחינה. 01:22:28

⚠️ **טעות נפוצה**

$60 \div 20$ נותן **מטר לשקל** – יחידות **הפוכות**. יצא $?h^2$ **סימן לטעות**.

9 משקל תקרה על עמודים: חלון לסטטיקה

01:43:14

⚡ **משקל = נפח × משקל מרחבי:** $16 \times 2.5 = 40$ **טון, חלקי 4 ← 10 טון לעמוד.**

🏠 דוגמה מהחיים (מהשיעור)

ליטר מים = **1 ק"ג** ← 3 ליטר על הגב = **3 ק"ג**.
וקוב בטון = **2.5 טון**.

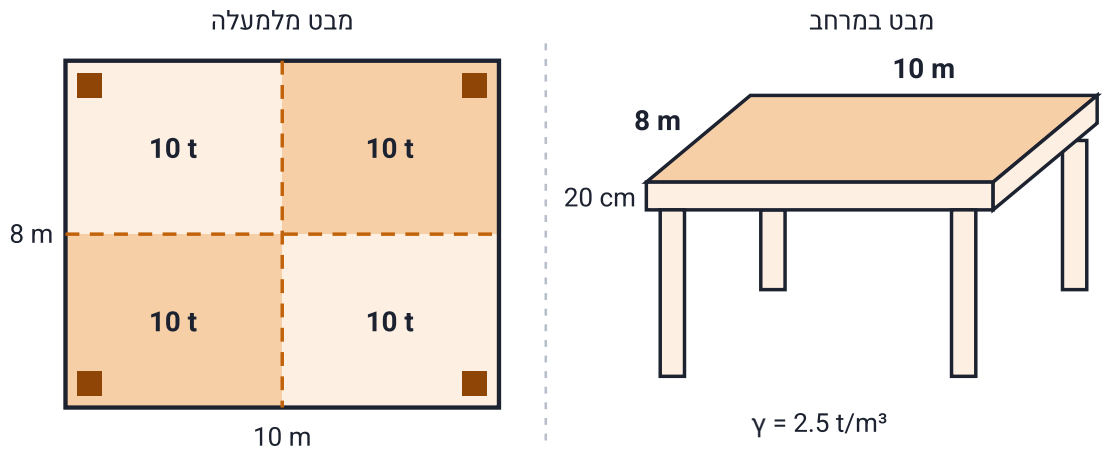
🧱 הנוסחה

$$W = V \cdot \gamma \qquad \left[\mathrm{m}^3 \cdot \frac{\mathrm{t}}{\mathrm{m}^3} = \mathrm{t} \right]$$

W = משקל · V = נפח · γ = משקל מרחבי

משקל מרחבי ויחידות

- **משקל מרחבי (γ):** כמה שוקל החומר **ביחידת נפח**. בטון **2.5 טון למ"ק**, מים **1 טון למ"ק**.
- קודם **יחידות היעד**: משקל ← רק **טון**. ו**כל היחידות זהות**: 20 ס"מ = **0.2 מ'**.
- **למה m^3 נעלם?** הוא גם למעלה וגם למטה ← מצטמצם. חזקה 3 = נפח, חזקה 2 = שטח.



התקרה מהלוח. סימטריה ← כל עמוד נושא **רבע** תקרה (5×4 מ').

✏️ דוגמה פתורה (מהשיעור, מהלוח – לא בדף): תקרה על 4 עמודים

נתון: תקרה $8\ \mathrm{m} \times 10\ \mathrm{m}$, בעובי $20\ \mathrm{cm}$, על 4 עמודים. בטון: $\gamma = 2.5\ \mathrm{t/m^3}$.

שלב 1 ממירים: $20\ \mathrm{cm} = 20 \div 100 = 0.2\ \mathrm{m}$. יעד: **טון** לכל עמוד.

שלב 2 **נפח:** $8 \cdot 10 \cdot 0.2 = 16\ \mathrm{m^3}$ (16 קוב בטון – לא נוצות)

שלב 3 **משקל:** $16\ \mathrm{m^3} \cdot 2.5\ \frac{\mathrm{t}}{\mathrm{m^3}} = 40\ \mathrm{t}$

שלב 4 **לכל עמוד** (מלבן סימטרי, עמודים זהים): $40\ \mathrm{t} \div 4 = 10\ \mathrm{t}$

✅ **תשובה:** $10\ \mathrm{t}$ **על כל עמוד**

✓ **בדיקה: כל עמוד נושא רבע תקרה:** $4 \cdot 5 \cdot 0.2 = 4\ \mathrm{m^3}$, **ו-**$4 \times 2.5 = 10\ \mathrm{t}$ ✓

⚠️ טעויות נפוצות

- שוכחים להמיר: $20 \cdot 10 \cdot 8 = 1600\ \text{m}^3 \leftarrow$ **1,000 טון לעמוד**. מספר מופרך = סימן לטעות.
- חלוקה שווה רק אם העמודים **זהים** והפריסה **סימטרית**. אחרת – סטטיקה (לא בשיעור הזה).

✏️ דוגמה נוספת (לא נאמר בשיעור): כמה שוקל מכל מים?

נתון: מכל מלא מים על גג: $2\ \text{m} \times 1.5\ \text{m} \times 1\ \text{m}$ (בלי משקל המכל עצמו). מים: $\gamma = 1\ \text{t/m}^3$.

שלב 1 נפח: $2\ \text{m} \cdot 1.5\ \text{m} \cdot 1\ \text{m} = 3\ \text{m}^3$

שלב 2 משקל: $3\ \text{m}^3 \cdot 1\ \frac{\text{t}}{\text{m}^3} = 3\ \text{t}$

✅ **תשובה: $3\ \text{t}$ על הגג**

✓ בדיקה: בליטרים: 3 קוב = 3,000 ליטר = 3,000 ק"ג = 3 טון ✓

📎 הכנה לשיעורי הבית: אחוזים (לא נלמד בשיעור) רשות

- אחוז ← **שבר עשרוני** ($5\% = 0.05$).
- **עלייה** ← כופלים ב-$(1+p)$; **ירידה** ← ב-$(1-p)$.
- "**כמה היה לפני?**" ← **מחלקים**: $220 \div 1.10 = 200$ ₪.

🧠 לזכור

- **תחבורה** = מעבר **בטוח** של אנשים וסחורות: מהירות, יעילות, נוחות, כלכליות, סביבה.
- השאלה **הראשונה**: **באיזו מהירות ייסעו?** בכביש 6: **אין רמזורים** (מחלפים), נתיב **3.6 עד 3.7 מ'**, **שוליים**, **מרחק ראות**.
- **לפני ביצוע** בודקים גם: תוואי, שיפוע, סביבה, קרקע, אקלים, תקציב, נפח תנועה.
- **השטח** הוא הנכס של המדינה. כל התשתיות חולקות אותו.
- **PPP:** היזם מממן, בונה, מפעיל וגובה – ובסוף מעביר למדינה. **BOT**, ו-**DBOT** = גם תכנון.
- צמצום: **רק בכפל**, **מונה עם מכנה**. חילוק שברים: **÷ הופך ל-×**, **הופכים את התחתון**.
- חזקות: בכפל **מחברים** מעריכים, בחילוק **מחסרים**.
- אורך ב-**m**, שטח ב-**m²**, נפח ב-**m³** (קוב = 1000 ליטר). קודם **יחידות היעד**, ואז כפל או חילוק.
- **משקל = נפח × משקל מרחבי**. בטון **2.5 טון למ"ק**, מים **1 טון למ"ק**.
- **בבחינה:** רק שאלות **חישוביות**, עם **חומר פתוח**. להראות את **הדרך**, ולכתוב **יחידות** – בלי יחידות ← **השאלה נפסלת**.

❓ שאלות חזרה

⚡ לענות בלי להציץ. התשובות בעמוד הבא.

1. למה משמשת תחבורה, ומה 5 הדרישות ממנה? קל
2. מה השאלה הראשונה ששואלים את המדינה לפני שמתכננים כביש? קל
3. למה אין רמזורים בכביש 6, ומה יש במקומם? בינוני
4. לציין 4 גורמים שבודקים לפני ביצוע כביש, ולכל אחד – סיבה. בינוני
5. מה ההבדל בין BOT ל-DBOT, ואיך היזם מחזיר את הכסף? בינוני
6. למה עדיף שהתוואי יעבור בשטחי מדינה? קל
7. לחשב עם צמצום: $\frac{9}{6} \div \frac{3}{4}$ קל
8. לפשט: $x^5 \cdot x^2$ ו-$\frac{x^3}{x^7}$ קל
9. בריכה $5\ \text{m} \times 8\ \text{m}$, עומק $1.5\ \text{m}$: מה ההיקף, שטח הריצוף והנפח? בינוני
10. פועל עולה 75 ₪ לשעה ומתקדם 15 מ' לשעה. מה העלות למטר, ומה העלות ל-240 מ'? בינוני
11. תקרה $5\ \text{m} \times 6\ \text{m}$, עובי $15\ \text{cm}$, על 4 עמודים זהים וסימטריים, $\gamma = 2.5\ \text{t/m}^3$. כמה טון על כל עמוד? מאתגר
12. בתרגיל הפועל (60 ₪ ו-20 מ' לשעה): מה יוצא אם מחלקים 20 ב-60, ולמה זה לא נכון? מאתגר

📎 ועוד תרגול: שיעורי הבית (לא נפתרו בשיעור; כחצי שעה) רשות

- **3 המשוואות** בראש דף החזרה. המתכון כמו בפתק "תרגול 1": ה-x לצד אחד, המספרים לצד השני. W_w = **משקל המים** – סתם נעלם, כמו x.
- **דף האחוזים:** לכתוב 50%, 4% ו-0.2% כ**שבר עשרוני**, עם כל הדרך. ואז **6 תרגילים**: ב-1 וב-2 – **שתי דרכים**; בתרגיל 6 – יום ה' ולא ג'. הכנה קצרה – בסוף נושא 9.
- לפי המרצה: ChatGPT = **מורה פרטי**. לבקש עוד תרגילים מאותו סוג, והסבר למה.

✅ תשובות

1. **אנשים** (עבודה, פנאי) ו**סחורות**. מעבר **בטוח**: מהירות, יעילות, נוחות, כלכליות, סביבה.
2. **באיזו מהירות** המדינה רוצה שייסעו בכביש.
3. לשמור על **120 קמ"ש** בלי עצירות (רמזור מוריד ל-80 ול-60). במקומם – **מחלפים**.
4. למשל: **תוואי** (פיצויים ← עיכובים) · **שיפוע** (משאיות מאטות) · **קרקע** (סלע או חול ← ביסוס) · **נפח תנועה** (נתיבים, משאיות).
5. ב-DBOT היזם גם **מתכנן**. הכסף חוזר מ**תשלום על שימוש** (מנוי או חד-פעמי), ובסוף הכביש עובר למדינה.
6. בעלי קרקע פרטית ירצו **פיצוי** ← **עיכובים**, והמדינה לא רוצה עיכובים.
7. הופכים את התחתון: $\frac{4}{3} \cdot \frac{9}{6}$. מצמצמים 9 עם 3, 4 עם 6, ואז 3 עם 3 ← **2**. בדיקה: $2 \cdot \frac{3}{4} = \frac{6}{4} = \frac{9}{6}$ ✓
8. כפל: $x^{5+2} = x^{7}$. חילוק: $x^{3-7} = x^{-4}$.
9. היקף: $2 \cdot (5 + 8) = 26\ \text{m}$. ריצוף: $5 \cdot 8 = 40\ \text{m}^2$. נפח: $40 \cdot 1.5 = 60\ \text{m}^3$.
10. $15 = 5 \div 75$ ₪ למטר · $5 \times 240 = 1200$ ₪. בדיקה: $240 \div 15 = 16$ שעות, $16 \times 75 = 1200$ ✓
11. 15 ס"מ = 0.15 מ'. נפח: $4.5 \cdot 0.15 \cdot 6 \cdot 5 = 4.5\ \text{m}^3$. משקל: $4.5 \cdot 2.5 = 11.25\ \text{t}$.
לעמוד: $11.25 \div 4 \approx 2.81\ \text{t}$.
12. $\frac{1}{3} = 20 \div 60$: יוצא **מטר לשקל** – יחידות **הפוכות** (ביקשו ₪ למטר).

📎 בדיקה עצמית לשיעורי הבית – רק אחרי שפותרים לבד רשות

משוואות: (1) $x = 3$; (2) $W_w = 2$; (3) $x = -3$.

אחוזים: $50\% = 0.5$; $4\% = 0.04$; $0.2\% = 0.002$.

תרגילים: (1) 3 מ'; (2) 60 ס"מ; (3) 115 ₪; (4) בערך 114.29 ₪; (5) 143 ₪; (6) 112.5 ₪.

📎 איפה זה במחברת רשות

- **תרגול 1 · חזרה על מתמטיקה** ← נושאים 6 עד 9: אותו דף. ההקלטה מוסיפה את **דרך הפתרון**, מעריך **שלילי**, **כפל מול חילוק** ביחידות ותרגיל **התקרה**. בפתק דוגמה אחרת לעלות למטר (80 ₪ ו-16 מ'); בדף ובשיעור: **60 ₪ ו-20 מ'**.
- **מצגת 2** ו**תרגול 7** ← נושא 3: **חפירה** ו**מילוי**.
- **מצגת 3א** ו**תרגול 3** ← נושא 9: **משקל מרחבי ץ**, ו-W_w = משקל המים.
- המצגת "הרצאה מס' 1 – מבוא לכבישים ותשתיות" **לא במחברת** ← נושאים 2 עד 5 כאן **מההקלטה בלבד**.

📖 מילון מונחים

תוואי המסלול שבו עובר הכביש. עדיף על שטחי מדינה.

מהירות תכן המהירות שהמדינה רוצה שייסעו בכביש (בשיעור: "באיזו מהירות המדינה רוצה שמשתמשי הדרך ייסעו"; המונח עצמו לא נאמר).

מחלף צומת בלי רמזור: הדרכים בגבהים שונים, והתנועה לא נעצרת.

שוליים רצועה בצד הנתיב, לבלימת חירום ולתמרון.

מרחק ראות כמה רחוק הנהג רואה קדימה, כדי להספיק לבלום או לעקוף.

חפירה / מילוי מעל קו הכביש מורידים קרקע / מתחת מוסיפים. בשיעור: "חוצבים את ההר".

PPP · יזם שותפות ציבורית-פרטית: המדינה נותנת שטח ומפקחת; היזם (גוף פרטי) מממן, בונה ומפעיל.

BOT / DBOT בנה-הפעל-העבר / תכנן-בנה-הפעל-העבר.

צמצום חלוקת מונה ומכנה באותו מספר. מותר רק בכפל.

מעריך המספר הקטן למעלה. בכפל מחברים, בחילוק מחסרים.

קוב (מ"ק) מטר מעוקב, יחידת נפח. קוב אחד = 1000 ליטר.

משקל מרחבי (γ) משקל ביחידת נפח: בטון 2.5, מים 1 (טון למ"ק).

ניתוח יחידות לבדוק שהיחידות של התוצאה הן היחידות שמבקשים.

? לא היה ברור בהקלטה

- 00:04:00 – **משך פרויקט תשתית:** נשמע "חמש עשר שנים" (אולי 5 עד 10).
- 00:16:48 00:17:47 – **עוד גורמים?** חצי דקה כל פעם לא נשמעה, בזמן שהכיתה מנתה גורמים.
- 00:32:13 00:34:20 – **כביש 6 חוזר למדינה** מתי ("בערך 30 שנה"?), ו"4 נתיבים במרכז" – לכל כיוון או בסך הכול?
- 00:35:40 00:36:43 – **מתקני התפלה** והרכבת: המספרים וסיפור הקנס כפי שנשמעו, לא נבדקו.
- 00:41:01 – **מתי תרגילים קשים:** נאמר "בשבוע הבא" וגם "עוד שבועיים".
- 00:59:20 – **קטע לא נשמע:** בערך 2 דקות.
- 01:55:25 – **עמודים לא זהים:** התשובה ל"מה אז?" לא ברורה.
- 02:01:30 – **דף האחוזים:** בתרגילים 3 ו-5 שם המניה בשאלה ("השולחן", "דף") שונה מהשם בסוגריים ("טבע").